Ders 14 Çalışma Özeti

Ders 14 Çalışma Özeti

Tarih: 11 Nisan 2023 (Salı)

Genel Konular

- Yönlü türev (directional derivative): limit tanımı ve gradyanla hesap.
- Birim vektör (unit vector) yapma.
- Gradyanın anlamı: en hızlı artış, en hızlı azalış ve sıfır değişim yönleri.
- Gradyan için cebirsel kurallar.
- Uygulama soruları: iki doğrunun belirlediği düzlem, noktanın doğruya uzaklığı, noktanın düzleme uzaklığı, izdüşüm (projection).
- Çıkmış sınav soruları: en hızlı değişim yönleri, kuvvet serisinin yakınsaklık yarıçapı, kısmi türevin tanımla hesabı, yay uzunluğu, çok değişkenli limit.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Yönlü türevden önce vektörün birim olup olmadığına bakın. "Burası çok çok önemli." Birim değilse boyuna bölün.
- Pratikte en çok kullanılan formül: $D_{\vec{u}}f(P_0) = \nabla f(P_0) \cdot \vec{u}$.
- Fonksiyon en hızlı ∇f yönünde artar, $-\nabla f$ yönünde azalır. Gradyana dik yönde değişim sıfırdır. Bu bilgiler şıklı soru olarak gelebilir.
- Çok değişkenli fonksiyonlarda limit sorusu mutlaka geliyor. Eksenler boyunca ve $y = mx$ doğruları boyunca bakın. Sonuç m'ye bağlıysa limit yoktur.
- Her konudan 10, 20, 30 soru çözün. Okuduğunuzu soruya dönüştürmezseniz kalıcı olmaz.
- Bir öğrenci Bologna sayfasındaki vize konularının güncel olup olmadığını sordu. Hoca matematikte güncel olduğunu, değişiklik olursa bildirileceğini söyledi.

Kısa Tekrar Notları

- Birim vektör: $|\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} = 1$. Değilse $\vec{u} = \dfrac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$.
- Limit tanımı: $D_{\vec{u}}f(P_0) = \lim\limits_{s \to 0} \dfrac{f(x_0 + su_1,\ y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s}$.
- Gradyanla: $D_{\vec{u}}f(P_0) = \nabla f(P_0) \cdot \vec{u} = |\nabla f| \cos\theta$.
- $D_{\vec{i}}f = f_x$, $D_{\vec{j}}f = f_y$, $D_{\vec{k}}f = f_z$.
- En büyük değişim: $\vec{u} = \dfrac{\nabla f}{|\nabla f|}$, değer $|\nabla f|$.
- En küçük değişim: $\vec{u} = -\dfrac{\nabla f}{|\nabla f|}$, değer $-|\nabla f|$.
- Sıfır değişim: $\vec{u} \perp \nabla f$.
- Gradyan kuralları:
  - $\nabla(f \pm g) = \nabla f \pm \nabla g$
  - $\nabla(kf) = k\nabla f$
  - $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$
  - $\nabla\left(\dfrac{f}{g}\right) = \dfrac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$

- Noktanın doğruya uzaklığı: $d = \dfrac{|\overrightarrow{QP} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$.
- İzdüşüm: $\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u} = \dfrac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|^2}\,\vec{v}$.

Detaylı Açıklamalar

1. Yönlü türevin tanımı

Tanım: - $\vec{u} = u_1\vec{i} + u_2\vec{j}$ birim vektör olsun. - $P_0(x_0, y_0)$'dan $\vec{u}$ yönünde giden doğru: $x = x_0 + su_1$, $y = y_0 + su_2$. - f'nin P_0'da $\vec{u}$ yönündeki türevi, varsa, şu limittir:

$$D_{\vec{u}}f(P_0) = \lim_{s\to 0} \frac{f(x_0 + su_1,\ y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s}$$

- $\vec{u} = \vec{i}$ ise f_x, $\vec{u} = \vec{j}$ ise f_y elde edilir.

Örnek 1 (tanımla). $f(x, y) = x^2 + xy$, $P_0(1, 2)$, $\vec{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$. - $|\vec{u}| = 1$, birim vektördür. - $x = 1 + \frac{s}{\sqrt{2}}$, $y = 2 + \frac{s}{\sqrt{2}}$ yerine konup limit alınır. - Sonuç: $D_{\vec{u}}f(1, 2) = \dfrac{5}{\sqrt{2}}$. - Kontrol: $\nabla f = (2x + y,\ x) = (4, 1)$, $(4, 1) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{5}{\sqrt{2}}$.

Birim vektör yapma. $\vec{v} = \vec{i} + \vec{j}$ verilirse $|\vec{v}| = \sqrt{2}$ olur. Birim vektör: $\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{j}$.

2. Gradyanla yönlü türev

Teorem: f, P_0'ı içeren bir bölgede türevlenebilirse

$$D_{\vec{u}}f(P_0) = \nabla f(P_0) \cdot \vec{u}.$$

Örnek 2. $f(x, y) = xy + x^2$, $P_0(1, 2)$, $\vec{v} = 3\vec{i} - 4\vec{j}$. - $|\vec{v}| = 5$, birim değil. $\vec{u} = \left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$. - $f_x = y + 2x = 4$, $f_y = x = 1$. $\nabla f(1, 2) = (4, 1)$. - $D_{\vec{u}}f = 4 \cdot \frac{3}{5} + 1 \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) = \frac{12}{5} - \frac{4}{5} = \frac{8}{5}$.

Örnek 3 (büyük olasılıkla (ekrandan)). $f(x, y) = xe^y + \cos(xy)$, $(2, 0)$ noktasında $\vec{v} = 3\vec{i} - 4\vec{j}$ yönünde türev. - $\vec{u} = \frac{3}{5}\vec{i} - \frac{4}{5}\vec{j}$. - $\nabla f = (e^y - y\sin xy)\,\vec{i} + (xe^y - x\sin xy)\,\vec{j}$. - $\nabla f(2, 0) = \vec{i} + 2\vec{j}$. - $D_{\vec{u}}f = \frac{3}{5} - \frac{8}{5} = -1$.

3. Gradyanın anlamı

Özellikler: $D_{\vec{u}}f = |\nabla f|\,|\vec{u}|\cos\theta = |\nabla f|\cos\theta$ ($|\vec{u}| = 1$). - $\theta = 0$ ($\cos\theta = 1$): f en hızlı artar. Yön ∇f, değer $|\nabla f|$. - $\theta = \pi$ ($\cos\theta = -1$): f en hızlı azalır. Yön $-\nabla f$, değer $-|\nabla f|$. - $\theta = \pi/2$ ($\cos\theta = 0$): değişim sıfırdır. $\nabla f \neq 0$ ise gradyana dik her yön sıfır değişim yönüdür. - Yönlü türev, o yöndeki artış ya da azalış hızıdır (değişim oranı).

Örnek 4. $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}$, $(1, 1)$ noktası. - $\nabla f = (x, y) = (1, 1)$, $|\nabla f| = \sqrt{2}$. - En çok artış: $\vec{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, değer $\sqrt{2}$. - En çok azalış: $\vec{u} = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, değer $-\sqrt{2}$. - Sıfır değişim: $\vec{u} = \pm\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

Örnek 5. $f(x, y, z) = x^3 - xy^2 - z$, $P_0(1, 1, 0)$, $\vec{v} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 6\vec{k}$. - $|\vec{v}| = \sqrt{4 + 9 + 36} = 7$. $\vec{u} = \left(\frac{2}{7}, -\frac{3}{7}, \frac{6}{7}\right)$. - $\nabla f = (3x^2 - y^2,\ -2xy,\ -1) = (2, -2, -1)$. - $D_{\vec{u}}f = \frac{4}{7} + \frac{6}{7} - \frac{6}{7} = \frac{4}{7}$. - En hızlı artış ∇f yönünde, hız $|\nabla f| = 3$. En hızlı azalış $-\nabla f$ yönünde, hız -3.

Örnek 6. $f(x, y) = x^2 - xy + y^2 - y$, $(1, -1)$ noktası. - $\nabla f = (2x - y,\ -x + 2y - 1) = (3, -4)$, $|\nabla f| = 5$. - En büyük yönlü türev 5, yön $\left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$. - En küçük yönlü türev -5, yön $\left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$. - Sıfır olması için $\vec{u} = (a, b)$: $3a - 4b = 0$ ve $a^2 + b^2 = 1$. Sonuç $\vec{u} = \pm\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$.

Örnek 7 (büyük olasılıkla (ekrandan)). $f(x,y) = x^2y + e^{xy}\sin y$, $P_0(1,0)$'da en hızlı artış ve azalış yönleri. - $\nabla f = (2xy + ye^{xy}\sin y)\,\vec{i} + (x^2 + xe^{xy}\sin y + e^{xy}\cos y)\,\vec{j}$. - $\nabla f(1,0) = 2\vec{j}$. - En hızlı artış: $\vec{u} = \vec{j}$. En hızlı azalış: $\vec{u} = -\vec{j}$.

Örnek 8 (sınav sorusu, büyük olasılıkla (ekrandan)). $y \neq 0$ için $f(x,y,z) = \dfrac{x}{y} - yz$. f, $P(4,1,1)$'de en hızlı hangi yönlerde değişir, hızları nedir? - $\nabla f = \left(\frac{1}{y},\ -\frac{x}{y^2} - z,\ -y\right)$. - $\nabla f(P) = (1,-5,-1)$, $|\nabla f| = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$. - En hızlı artış $\vec{i} - 5\vec{j} - \vec{k}$ yönünde, hız $3\sqrt{3}$. - En hızlı azalış $-\nabla f$ yönünde, hız $-3\sqrt{3}$.

Ek soru (01:06:34). Bir fonksiyonun bir noktada $4\vec{i} + 3\vec{j}$ yönündeki türevi. - Vektör birim değil, boyu 5; birim vektör $\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$ alınır ve $D_{\vec{u}}f = \nabla f(P_0)\cdot\vec{u}$ uygulanır. Fonksiyon, nokta ve sonuç altyazıda geçmiyor.

Örnek 9 (fonksiyon verilmeden). f'nin P_0'da $\vec{i} + \vec{j}$ yönündeki türevi $2\sqrt{2}$, $-2\vec{j}$ yönündeki türevi -3. $-\vec{i} - 2\vec{j}$ yönündeki türevi nedir? - $\nabla f(P_0) = (a,b)$ olsun. - $\vec{i} + \vec{j}$ yönü: $\dfrac{a+b}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \Rightarrow a + b = 4$. - $-2\vec{j}$ yönü: birim vektör $-\vec{j}$, $-b = -3 \Rightarrow b = 3$, $a = 1$. - $-\vec{i} - 2\vec{j}$ yönü: $\vec{u} = \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$. - $D_{\vec{u}}f = \dfrac{-1-6}{\sqrt{5}} = -\dfrac{7}{\sqrt{5}}$.

4. Gradyan kuralları

- Toplam ve fark: $\nabla(f \pm g) = \nabla f \pm \nabla g$.
- Sabitle çarpım: $\nabla(kf) = k\nabla f$.
- Çarpım: $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$.
- Bölüm: $\nabla\left(\dfrac{f}{g}\right) = \dfrac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$.
- Hoca bunları tek değişkenli türev kurallarına benzetti.
- Üç değişkende $\nabla f = f_x\vec{i} + f_y\vec{j} + f_z\vec{k}$ ve $D_{\vec{u}}f = f_xu_1 + f_yu_2 + f_zu_3$.

5. Vektör ve düzlem uygulamaları

Örnek 10 (büyük olasılıkla (ekrandan)). $L_1 :\ x = -1 + t,\ y = 2 + t,\ z = 1 - t$ ve $L_2 :\ x = 1 - 4s,\ y = 1 + 2s,\ z = 2 - 2s$ doğrularının belirlediği düzlem. - $\vec{v}_1 = (1,1,-1)$, $\vec{v}_2 = (-4,2,-2)$. - Düzlemin normali iki vektöre de diktir: $\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = (0,6,6)$. - $(-1,2,1)$ noktası L_1 üzerindedir ($t = 0$), dolayısıyla düzlem üzerindedir. - Düzlem: $6(y-2) + 6(z-1) = 0 \Rightarrow 6y + 6z = 18$, yani $y + z = 3$.

Örnek 11 (büyük olasılıkla (ekrandan)). $P(0,0,12)$ noktasının $L :\ x = 4t,\ y = -2t,\ z = 2t$ doğrusuna uzaklığı. - $t = 1$ için doğru üzerinde $Q(4,-2,2)$. - $\overrightarrow{QP} = (-4,2,10)$, $\vec{v} = (4,-2,2)$. - $d = |\overrightarrow{QP}|\sin\theta = \dfrac{|\overrightarrow{QP} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$. - $\overrightarrow{QP} \times \vec{v} = (24,48,0)$, $|\cdot| = 24\sqrt{5}$, $|\vec{v}| = \sqrt{24}$. - $d = \dfrac{24\sqrt{5}}{\sqrt{24}} = \sqrt{120} = 2\sqrt{30}$.

Örnek 12. Bir S noktasının $x + 2y + 2z = 13$ düzlemine uzaklığı. - Düzlemin normali $\vec{n} = (1,2,2)$. - $y = z = 0$ alınırsa düzlemde $(13,0,0)$ noktası bulunur. - Uzaklık, bu noktadan S'ye giden vektörün $\vec{n}$ üzerine izdüşümünün boyudur. - S noktasının koordinatları altyazıda anlaşılmıyor; sayısal sonuç verilemedi.

İzdüşüm. $\vec{u}$'nun $\vec{v}$ üzerine izdüşümü: $\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u} = \dfrac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{v}|^2}\vec{v}$. Derste çözülen sorunun vektörleri altyazıda geçmiyor.

6. Çıkmış sınav soruları

Örnek 13 (büyük olasılıkla 2016 final; ifade büyük olasılıkla (ekrandan)). $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{b^n x^n}{\ln n}$ kuvvet serisinin yakınsaklık yarıçapının 3 olması için b? - Genel terim $a_n = \dfrac{b^n x^n}{\ln n}$. - Oran testi: $\lim\limits_{n\to\infty} \left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\ln n}{\ln(n+1)} |b|\,|x| = |b|\,|x|$. - Yakınsaklık için $|b|\,|x| < 1 \Rightarrow |x| < \dfrac{1}{|b|}$. - Yarıçap 3 ise $|b| = \frac{1}{3}$, yani $b = \pm\frac{1}{3}$.

Örnek 14 (kısmi türev tanımla). Bir parçalı fonksiyonun $(0,0)$'daki kısmi türevleri tanımdan hesaplandı. - Sonuç: $f_x(0,0) = 0$, $f_y(0,0)$ yok (limit $\frac{1}{0}$ biçiminde tanımsız). - Fonksiyonun kendisi altyazıda anlaşılmıyor.

Diğer kısa sorular: - Hız soruları: üç değişkenli bir fonksiyonun yönlü türevi $\nabla f \cdot \vec{u}$ ile hesaplandı, sonuç 3. Fonksiyon altyazıda anlaşılmıyor. - Yay uzunluğu (parametrik eğri, $-1 \le t \le 1$): $L = \displaystyle\int \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}\, dt$ formülü hatırlatıldı. Eğri altyazıda anlaşılmıyor. - Çok değişkenli limit: eksenler boyunca ve $y = mx$ boyunca yaklaşılır. Sonuç m'ye bağlıysa limit yoktur.

Ders sonrası notlar

- **Örnek 8:** Hoca $|\nabla f|$ değerini sözlü olarak "3,43" ve "3,3" diye okudu. Doğrusu $3\sqrt{3} \approx 5{,}196$; büyük olasılıkla (ekrandan) de böyle.
- **Örnek 3:** Hoca bu örneği tahtada farklı bir fonksiyonla ($f = xy + x^2$, $(1,2)$ noktası, Örnek 2) yeniden çözdü. İki örnek ayrıdır: notta $f = xe^y + \cos(xy)$ ve sonuç -1, tahtadaki örnekte sonuç $\frac{8}{5}$.
- **Örnek 10:** İki doğru $(-1,2,1)$ noktasında kesişir ($t = 0$, $s = \frac{1}{2}$). Bu yüzden tek bir düzlem belirlerler.
- **Örnek 11:** Doğru zaten orijinden geçer ($t = 0$). $Q = (0,0,0)$ alınsa da aynı sonuç çıkar.
- 00:13 ile 00:20 arasında hoca boş tahtada çözüm yaptı; altyazıda bu kısım parçalı.
- Ders 00:33 ile 00:52 arasında mola var.

İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.